

Tesla Model 3 PCS, US version

Почему зарядка HV не запускалась, какие ошибки были исправлены и как проверить новый контроллер без физического charge port / proximity / EVSE

Результат анализа: PCS действительно видит 220 В, но измеряет 0 А и 0 Вт. Число ACamps=51 создавал неверный декодер STM32. Реальный блок сообщает charger faulted, потому что получал повреждённый запрос мощности, неверный 0x22A, нулевой лимит charge port и конфликтующий 0x2C4.

Объект	Проверенный результат
PCS	Американская Tesla Model 3, single-phase hardware, аппаратный предел 32 А
IPC CAN	Classic CAN, 11-bit ID, 500 kbit/s
Новый режим	Автозапуск после подтверждения AC самим PCS, без физического порта
Первый лимит	16 А и 3000 Вт с плавным ростом 100 Вт/с
Сборка	Полная ARM линковка и отдельные host tests прошли без ошибок
Прошивка	build/tesla_charger.bin

Что важно понимать

- Наличие 220 В в 0x264 только подтверждает входное напряжение. Оно не является разрешением мощности само по себе.
- Для старта нужны согласованные CAN-команды, свежий реальный HV, аппаратная линия CHG и отсутствие faulted.
- Протокол основан на открытом reverse engineering, а не на официальной документации Tesla. Поэтому новый хронологический лог остаётся обязательным этапом проверки конкретной ревизии PCS.

Опасность: HV-батарея и сеть 220 В опасны для жизни. Используйте предохранители, аппаратное ограничение тока, interlock, precharge и независимое аварийное снятие AC/HV. CAN-код не заменяет силовую защиту.

Проект: /Users/apopov/Sites/Tesla Charger | Отчёт: 18 августа 2026 г.

1. Разбор приложенного CAN-снимка

Файл can.trc.txt содержит только последнее значение и Count для каждого ID. В нём нет timestamp и направления TX/RX. Точные значения сигналов видны, но порядок возникновения fault восстановить нельзя.

ID и данные	Расшифровка	Вывод
264 / 6 C3 19 80 00 40 01	Voltage 219.8 B; current raw 0; power 0 Вт; PCS limit 32 A	АС есть, но зарядка физически не потребляет ток
204 / 8 78 00 00 FF 00 00 00 09	Main=8 faulted; HV charge=3 faulted; grid=1 single phase; PWM/CHG seen=1; HW=1, 32 A	Это настоящий статус отказа PCS
2B2 / 3 00 20 C9	Запрос 8192 Вт плюс недопустимый status byte C9, хотя код должен был отправлять контролируруемую мощность	Кадр повреждён на стороне STM32
22A / 8 00 0B 7F 13 00 00 00 00	Должен быть DLC 4. Control bits дают discharge, а не support/charge	PCS получает противоречивую HVP-команду
23D / 2 00 00	US charge-port current limit = 0 A	Эмуляция порта запрещает AC current
2C4 / 8 2C 01 90 01 00 00 00 00	Count 829 = 753 controller frames + 76 PCS frames; код сам передавал PCS-owned ID	Вероятна коллизия ID и потеря реального HV telemetry

Почему 51 А было ошибкой

В DBC ток 0x264 занимает 9 бит, начиная с bit 14. Для байтов 19 80 правильное извлечение даёт raw=0. Старое выражение сдвигало byte 2 на 9 и не ставило маску 0x1FF; установленный bit 7 превращался в raw=512, то есть в 51.2 А.

```
correct_raw = (((uint16_t)b2 << 8) | b1) >> 6) & 0x01FF for 0x19,0x80: correct_raw = 0; old_raw = 512
```

Итог: показание 51 А не нужно использовать для поиска утечки или ложной нагрузки. Искать нужно причину состояния 0x204 main=8 / HV=3 и отклонённые управляющие кадры.

2. Корневые ошибки старого кода

2.1 Повреждение 0x2B2 в памяти

Было: `local_pwr_buffer` объявлен как один `uint8_t`, затем передан HAL как указатель на массив.

Наблюдение: при последнем присвоении 0x02 HAL читал байты по адресу 0x00000002. В CAN попали случайные 00 20 C9.

Дополнительная ошибка: адрес `canHardwareResets` использовался как выход mailbox, поэтому счётчик отладки перезаписывался.

Исправлено: локальный массив 5 байт, нормальный encode, программная TX-очередь и отдельный mailbox.

2.2 Неверный HVP control 0x22A

Было: DLC 8, произвольные байты и control request=3, то есть discharge.

Нужно: DLC 4; 1=support, lower nibble 9 для DCDC; lower nibble D для DCDC+CHG.

HV field: bits 20..30 теперь содержат последнее свежее измеренное HV, а не константу.

2.3 Контроллер выдавал себя за PCS через 0x2C4

0x2C4 является mixed logging frame, который приходит от PCS и содержит DC-link/HV.

Передача искусственного кадра с тем же arbitration ID могла сталкиваться с настоящим ответом и скрывала реальное напряжение.

TX 0x2C4 полностью удалён. Теперь кадр только принимается и проверяется на свежесть.

2.4 Эмулятор charge port противоречил сам себе

0x25D уже обозначал US port, но 0x23D объявлял 0 A, а 0x21D содержал непроверенный набор полей.

Добавлен согласованный US Type-1/NACS profile: pilot 16 A, cable 16 A, request/accept и статусы из проверенного US controller example.

Для post-2020 firmware добавлен корректный 0x13D DLC 6 с тем же лимитом 16 A.

Каждая из этих ошибок могла блокировать зарядку отдельно. Их комбинация полностью объясняет, почему PCS видел AC, но оставался faulted и не потреблял мощность.

3. Реализованные изменения

Файл	Что изменено	Практический эффект
Core/Src/main.c	Автозапуск по свежему 0x264; state machine; реальные проверки HV/AC; исправленные TX; 0x204/0x424 debug; больше нет TX 0x2C4	Запуск происходит только при подтверждённых условиях; fault становится наблюдаемым
Core/Inc/defines.h	PCS/DCDC/CHG macros используют выбранный ACTIVE_LEVEL	Можно правильно настроить прямой или инвертирующий выходной каскад
Core/Inc/registers.h	US mode, 16 A, нулевой старт мощности, alert/debug variables	Без случайной мощности на reset; данные доступны в SWD Watch
Core/Inc/pcs_protocol.h Core/Src/pcs_protocol.c	Чистые encode/decode functions для 13D, 204, 21D, 22A, 23D, 264, 2B2	Битовые поля можно тестировать без STM32 hardware
tests/test_pcs_protocol.c	Regression tests на приложенный trace и ожидаемые US frames	Ошибка ACamps=51 и повреждение ключевых кадров не должны вернуться незаметно
Makefile	Portable ARM build плюс make test	Полная сборка не зависит от старого Windows path в Debug makefile
DEBUGGING.md	Русская инструкция запуска, экран, SWD, ожидаемые кадры и новый trace	Повторяемая проверка на стенде

Автоматическая адаптация 0x2B2

Американский/старый PCS сначала получает DLC 3. Если alert log 0x424 выдаст alert 0x1E для CAN ID 0x2B2, firmware запоминает тип length error и меняет DLC 3 на 5 или обратно. Последняя фактически переданная длина видна в dbg_tx2B2_dlc.

Безопасные ограничения, которые добавлены намеренно

- CHG output остаётся выключенным до готовности. В WAIT_READY мощность равна 0 Вт.
- HV должен приходить от PCS не старше 2.5 с и находиться в диапазоне 276..420 В.
- AC должен приходить в 0x264 не старше 1 с. Для старта требуется не менее 180 В.
- При main=8 или HV charge status=3 запуск запрещён и появляется STATE 13.
- Потеря CAN, HV или AC во время работы обнуляет мощность и снимает CHG.

4. Как теперь запускается зарядка без EVSE

Физический proximity/pilot не нужен для логики этого контроллера. Прошивка постоянно передаёт согласованный US connected profile и использует подтверждённое самим PCS напряжение 0x264 как trigger.

Шаг	Условие	Действие	Время
BOOT	Питание контроллера	PCS и DCDC включены, CHG off, request 0 Вт	2.0 с
ARM	АС не было или прошло AC off/on	Автостарт вооружён	после 0.5 с AC off
AC DETECT	Свежий 0x264 и АС >= 180 В	Накопление стабильного времени	1.0 с
WAIT_READY	CAN свежий, HV 276..420 В, AC valid, PCS не faulted	Проверка перед CHG	0.5 с минимум, 5 с timeout
RAMP	Все условия сохраняются	CHG on, старт 200 Вт, затем +10 Вт/100 мс	примерно 28 с до 3000 Вт
CHARGING	3000 Вт достигнуто	Удержание setpoint и постоянный контроль	до stop/fault

Состояния на экране

STATE	Смысл	Следующее действие при остановке
0	BOOT / wake delay	Подождать 2 с
1	STANDBY	Подать АС или нажать UP
2	WAIT_READY	Смотреть CAN, U hv, AC, M/H
3	RAMP	Мощность должна расти на 100 Вт/с
4	CHARGING	Контролировать реальный AC current/power
10	CAN fault	Проверить IPC CAN, ACK, bitrate, трансивер
11	HV fault	Нужен настоящий свежий 0x2C4 и HV 276..420 В
12	AC fault	Нужен свежий 0x264 и напряжение выше порога
13	PCS faulted	Снять АС, power-cycle PCS, затем читать 0x424

Поведение кнопки UP

- Короткое нажатие вручную переключает request start/stop после debounce.
- Если нажать UP во время автоматической попытки, зарядка остановится.
- После ручного stop автомат не перезапускается на том же АС. Нужен AC off/on или ещё одно ручное нажатие.

5. Настройки и обязательная аппаратная проверка

Параметр	Текущее значение	Назначение / где менять
USpcs	1	Американский PCS; Core/Inc/registers.h
ACILim	16 A	Pilot/current limit во всех port frames; registers.h
CHGpwrTarget	3000 Вт	Диагностическая цель; registers.h
AUTO_CHARGE_FROM_AC	1	Автозапуск без physical port; main.c
PCS_AC_START_MIN_V	180 В	Порог trigger; main.c
PCS_AC_HOLD_MIN_V	80 В	Гистерезис AC loss; main.c
PCS_AC_STABLE_MS	1000 мс	Фильтр появления сети; main.c
PCS_AC_DROP_MS	500 мс	Фильтр пропадания сети; main.c
PCS_HV_MIN/MAX_V	276 / 420 В	Разрешённый HV диапазон; main.c
CHARGE_RAMP_STEP_W	10 Вт / 100 мс	100 Вт/с; main.c

Полярность и уровень enable lines

В defines.h по умолчанию оставлен direct non-inverting active-high, потому что ваша плата уже успешно запускает DCDC. Однако reference V1 board использует инвертирующий transistor stage. Выбирать полярность нужно по измерению на разъёме PCS, а не по логике GPIO.

```
#define PCS_ENABLE_ACTIVE_LEVEL GPIO_PIN_SET
#define DCDC_ENABLE_ACTIVE_LEVEL GPIO_PIN_SET
#define CHG_ENABLE_ACTIVE_LEVEL GPIO_PIN_SET
```

Схема выхода	Настройка MCU	На входе PCS
Прямой 3.3 V to 5 V buffer	GPIO_PIN_SET	OFF около 0 В, ON около 5 В
Инвертирующий transistor stage	GPIO_PIN_RESET	OFF около 0 В, ON около 5 В
STM32 напрямую	Не рекомендуется	3.3 В может не гарантировать enable

В вашем старом 0x204 bit PWM/CHG=1, значит PCS видел линию активной. Это снижает вероятность ошибочной полярности, но не подтверждает качество 5 В под нагрузкой. Измерьте на пине PCS.

6. Сборка, тесты и прошивка

Проверенная сборка из корня проекта

```
make test
make -j4
```

Проверка	Результат
Host protocol tests	PCS protocol tests: OK
ARM compile/link	Успешно, без warning/error по флагам проекта
Flash	text 44012 + data 128 = 44140 из 65536 байт, 67.4%
RAM	data 128 + bss 3464 = 3592 из 20480 байт, 17.5%
BIN SHA-256	1b3204d3d8e02f81f05b1b728655b7b2b1a937704ddc88547d7fe2540248b8f0

Файлы

Файл	Назначение
build/tesla_charger.bin	Готовый binary для записи по адресу 0x08000000
build/tesla_charger.elf	Прошивка с debug symbols для SWD
build/tesla_charger.map	Карта линковки и контроль памяти

Прошивка через ST-Link / STM32CubeProgrammer

1. Полностью снять AC и штатно снять HV. Дождаться безопасного разряда DC-link по вашей аппаратной процедуре.
2. Подать только низковольтное питание контроллера и подключить ST-Link: SWDIO, SWCLK, GND, при необходимости NRST.
3. Открыть build/tesla_charger.bin и указать адрес 0x08000000, либо открыть ELF.
4. Выполнить Program/Download и Verify, затем аппаратный reset.
5. До возврата HV/AC проверить reset levels и фактическую полярность PCS/DCDC/CHG.

Если используется STM32CubeIDE: Refresh Project, затем Clean Project и Build Project, чтобы managed build добавил новые pcs_protocol.c/.h. Корневой Makefile уже проверен полностью.

7. Первый запуск после исправлений

Старое состояние faulted может быть защёлкнuto внутри PCS. Перед первым тестом новой прошивки нужен полный безопасный power-cycle блока при снятом AC, а не только reset STM32.

1. AC off и HV off: проверить CAN 500 kbit/s, общий провод и эквивалент примерно 60 Ом между CAN-H/CAN-L при обесточенной шине.
2. Включить STM32 и PCS на 12 В. Убедиться, что RX растёт, ERR=0 и QOV=0.
3. Проверить, что контроллер больше не передаёт 0x2C4. На анализаторе 0x2C4 должен приходить только от PCS.
4. Подать HV только через штатно проверенный precharge. Дождаться реального U hv и свежего 0x2C4.
5. Подать 220 В через отдельную защиту и аппаратное ограничение тока.
6. После 1 с stable AC и 0.5 с ready check должен появиться STATE 3. Если AC уже был до окончания BOOT, старт RAMP ожидается примерно через 2.5 с после reset.
7. В STATE 3 запрос растёт 200, 210, 220 ... 3000 Вт. До STATE 4 проходит примерно 28 с.
8. Сверить фактический AC current/power и кадры ниже. При отклонении немедленно снять AC аппаратно.

Ожидаемые управляющие кадры при HV=319 В и лимите 16 А

ID / DLC	Standby	RAMP / CHARGING	Смысл
13D / 6	0A 20 AA 1A FF 02	05 20 AA 1A FF 02	Post-2020 charge status, 16 A
21D / 8	5D 20 00 10 80 00 60 10	то же	US connected Type-1/NACS profile
23D / 2	20 00	20 00	US charge current limit 16 A
2B2 / 3	00 00 00	B8 0B 02 при 3000 Вт	Power little-endian + enable bit
22A / 4	00 00 F9 13	00 00 FD 13	HV=319 В; DCDC support / DCDC+CHG

0x22A меняется вместе с реальным HV. Проверять нужно DLC=4, нижний nibble 9 или D и совпадение декодированного HV, а не буквальное FD 13 при другом напряжении батареи.

8. Что смотреть на экране и в SWD

Поле	Норма	Если не так
STATE	1, затем 2, 3, 4	10=CAN; 11=HV; 12=AC; 13=PCS fault
AC volts	Около 220 В после подачи сети	0 или stale: вход AC, fuse/contact, 0x264
AC amps	0 А до старта, затем реальный ток	51 больше не должно появляться при raw=0
AC power	0 Вт до старта, затем растёт	Сравнить с external meter и 0x264 byte 3
U hv	Реальные 276..420 В	0/stale: настоящий 0x2C4 не получен
ERR	0	CAN HAL error; ACK=32 часто означает нет подтверждения
QOV	0	TX queue overflow, main loop не успевает
MISS	0	Пропущены scheduler intervals
M / H	Не 8 / не 3	PCS main or HV charge faulted
G	1	Для этой US single-phase установки
P	1 при CHG active	Проверить 5 В и полярность CHG
AL	0 или известный nonfatal	30 decimal = 0x1E CAN rationality

SWD Watch variables

```
controlState, chg_request, CHGpwr, ACvolts, ACamps, ACpwr, HVvolts pcs_main_state,
pcs_hv_charge_status, pcs_grid_config, pcs_pwm_enable_line pcs_last_alert_id, pcs_alert_can_id,
pcs_alert_rx_error dbg_tx22A, dbg_tx2B2, dbg_tx2B2_dlc, dbg_tx23D canTxErrors, canTxQueueOverflows,
schedulerMisses
```

Как интерпретировать 0x424

Последний alert ID сохраняется в pcs_last_alert_id. Для alert 0x1E код дополнительно извлекает отвергнутый CAN ID и RxError. Если ID=0x2B2, firmware автоматически пробует другую длину. Для любого другого ID сохраните все 8 байт 0x424 в trace: одного AL на экране недостаточно.

Самый важный признак успеха: 0x204 должен выйти из main=8 / HV=3, затем 0x264 должен показать ненулевые current и power синхронно с ростом 0x2B2.

9. Если зарядка всё ещё не стартует

Симптом	Наиболее вероятная ветка	Что приложить / проверить
STATE 10	Нет свежего PCS CAN	Bitrate 500k, IPC CAN, ACK, transceiver, ground, ERR
STATE 11	Нет настоящего HV frame	0x2C4 chronology/mux, U hv external, precharge and contactors
STATE 12	AC не подтверждено	0x264 chronology, actual input voltage, fuse/contactor
STATE 13, M=8/H=3	PCS faulted	Полный power-cycle; 0x3A4, 0x424, last accepted commands
AL=30 / 0x1E	CAN rationality	pcs_alert_can_id, pcs_alert_rx_error, DLC/data/period rejected ID
STATE 3/4, 0 A	Enable or power path	CHG 5 B at PCS, 22A, 2B2, AC fuse/contactor, 204/264/76C
2B2 снова странный	Не новая firmware или capture mix	BIN SHA-256, dbg_tx2B2 bytes, TX/RX direction
QOV or MISS grows	Scheduling/load	Counters, display refresh, CAN error state

Как снять следующий полезный CAN trace

1. Начать запись при AC off и сохранить 3..5 с standby.
2. Подать AC и записывать минимум до 10 с после fault либо до 10 с после начала реального current.
3. Сохранить timestamp каждой строки и направление TX/RX, если адаптер это поддерживает.
4. Не сворачивать одинаковые ID в одну строку с Count. Нужна динамика переходов.
5. Лучше записать всю IPC CAN шину. Минимальный filter: 13D, 204, 21D, 22A, 23D, 264, 2B2, 2C4, 3A4, 424, 76C.
6. Одновременно записать фото/видео экрана с STATE, M, H, G, P, AL и моментом подачи AC.

Для следующего анализа особенно нужен первый 0x424 после перехода 0x204 в faulted. Агрегированный snapshot может оставить только более поздний кадр и потерять первопричину.

Stop criteria

- Немедленно снять AC при неожиданном токе, шуме, запахе, нагреве или несоответствии external meter и 0x264.
- Не повышать CHGpwrTarget и ACILim, пока 3000 Вт не работают устойчиво и все температуры/охлаждение не проверены.
- Не обходить STATE 11/13 константами: это снова скроет HV или PCS fault вместо исправления причины.

10. Границы проверки и источники

Что подтверждено сейчас

- Приложенный 0x264 декодируется как 220 В, 0 А, 0 Вт, limit 32 А.
- Приложенный 0x204 декодируется как charger faulted, single phase, 32 А hardware.
- Новые encoder tests дают точные ожидаемые байты 13D, 21D, 22A, 23D и 2B2.
- Host regression tests прошли.
- Полная прошивка STM32F103C8 собрана и слинкована; Flash/RAM в пределах устройства.

Что нельзя подтвердить без стенда

- Снялся ли внутренний latched fault после power-cycle PCS.
- Соответствует ли конкретная ревизия firmware PCS длине 0x2B2 DLC 3 или DLC 5.
- Приходит ли настоящий 0x2C4 после удаления ID collision и какой mux несёт HV.
- Есть ли стабильные 5 В на CHG/DCDC, исправен ли AC power path и охлаждение.

Открытые первичные технические источники

1. [Damien Maguire, Tesla Model 3 Charger repository](#). README сообщает о bench-tested US charge function и 5 В logic enables.
2. [M3_PCS_V6.ino](#). Проверенные US frame lengths/data: 22A, 2B2, 23D, 21D и enable sequence.
3. [STM32 PCSCan.cpp](#). Post-2020 13D, 204/264/2C4 parsing, alert 424 и CAN rationality handling.
4. [Model3CAN.dbc](#). Bit positions/scales for 204, 21D, 22A и 264.

Рекомендуемый следующий шаг: прошить новый BIN, сделать полный safe power-cycle PCS, провести первый тест на 16 А / 3000 Вт и прислать хронологический trace. По нему можно будет точно определить оставшийся hardware/firmware alert, если он есть.

Сопроводительная текстовая инструкция: DEBUGGING.md